Devoir de Physique III

Chapitre 1 : optique géométrique — exercices 8, 9, 10, 12, 13 et 16

Sources : série d'exercices du chapitre 1 (`phy3-ch1-optique-geometrique-serie-exercices.pdf`), script ch. 1. Consigne donnée en cours le jeudi 01.10.2026, remise le jeudi 08.10.2026 à 08h15. Schémas tracés *à l'échelle* par construction ; toutes les valeurs sont recalculées par `scripts/gen_devoir_ch1_2026-10-08.py`.

Conventions et formules

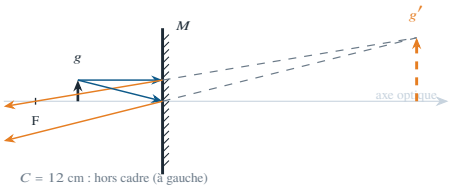
Miroirs : $\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$ et $G = -\frac{q}{p} = \frac{g'}{g}$; $f > 0$ concave, $f < 0$ convexe, $C = 2|f|$. $q > 0$: image réelle devant le miroir ; $q < 0$: image virtuelle derrière. $G < 0$: image renversée.

Réfraction : $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ (angles par rapport à la normale) ; $\sin\theta_{\max} = \frac{n_2}{n_1}$ pour $n_1 > n_2$: au-delà, il y a **réflexion totale**.

Lame à faces parallèles : déviation latérale $d = \frac{e\,\sin(\theta - \alpha)}{\cos\alpha}$ (θ incidence, α réfraction).

A. Exercice 8 — miroir concave $f = 6$ cm, $g = 1$ cm (schémas)

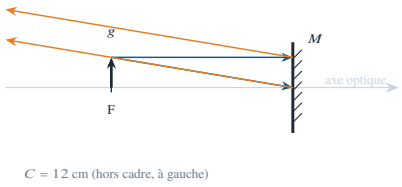
Schémas à l'échelle : miroir M en trait plein (hachures du côté non réfléchissant), F et $C = 2f = 12$ cm, objet $g = 1$ cm. Rayons construits : (1) parallèle à l'axe, réfléchi vers F ; (2) passant par F (ou tombant au sommet quand $p \le f$), réfléchi parallèlement à l'axe. En pointillé : les prolongements, qui se croisent en g' quand l'image est virtuelle.



Exercice 8 — cas 1 : $p = 4$ **cm** ($p < f$)

$q = -12$ cm, $G = 3$

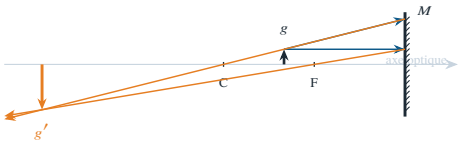
$g' = 3$ cm — virtuelle, droite, plus grande



Exercice 8 — cas 2 : $p = 6$ **cm** $= f$

$q \to \infty$: pas d'image

les rayons réfléchis sont parallèles entre eux



Exercice 8 — cas 3 : $p = 8$ **cm** ($f < p < C$)

$q = 24$ cm, $G = -3$

$g' = -3$ cm — réelle, renversée, plus grande

p (cm)	position de l'objet	q (cm)	G	g' (cm)	nature de l'image
4	p < f	−12	3	3	virtuelle, droite, plus grande
6	p = f	pas d'image : rayons réfléchis parallèles			
8	f < p < C	24	−3	−3	réelle, renversée, plus grande

Détail du calcul

Cas 1 — $p = 4$ cm. $\frac{1}{q} = \frac{1}{6} - \frac{1}{4} = -0,0833 \Rightarrow q = -12$ cm (virtuelle, derrière le miroir) ; $G = -\frac{q}{p} = +3 \Rightarrow g' = 3$ cm (virtuelle, droite, plus grande).

Cas 2 — $p = f = 6$ cm. $\frac{1}{q} = \frac{1}{f} - \frac{1}{p} = 0$: q est infini, *aucune image* ne se forme (les rayons réfléchis sont parallèles entre eux).

Cas 3 — $p = 8$ cm. $\frac{1}{q} = \frac{1}{6} - \frac{1}{8} = 0,0417 \Rightarrow q = 24$ cm (réelle, devant le miroir) ; $G = -\frac{q}{p} = -3 \Rightarrow g' = -3$ cm (réelle, renversée, plus grande).

Clés de la série (exercice 8)

$[-12$ cm, $G = 3$; *pas d'image* ; 24 cm, $G = -3]$ — les trois valeurs recalculées ci-dessus coïncident avec la clé.

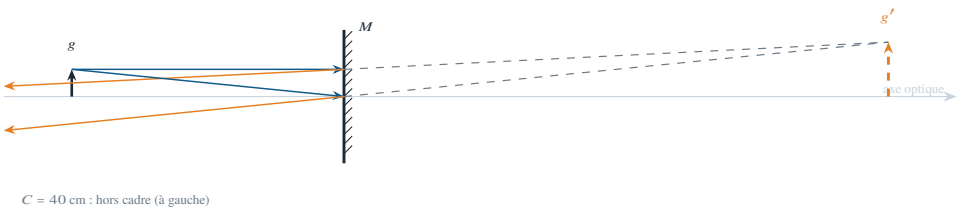
B. Exercice 9 — quelle focale pour une image virtuelle double ?

« Un miroir est placé à 10 cm d'un objet ; l'image est virtuelle et deux fois plus grande que l'objet. Quelle est la distance focale ? » Ainsi $p = 10$ cm et $|G| = 2$; l'image est *virtuelle* donc $q < 0$, et *droite* donc $G > 0$.

$$G = -\frac{q}{p} = +2 \quad \Longrightarrow \quad q = -2p = -20 \text{ cm} \qquad \text{(image virtuelle, 20 cm derrière le miroir)}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{10} - \frac{1}{20} = \frac{2-1}{20} = \frac{1}{20} \text{ cm}^{-1} \quad \Longrightarrow \quad f = +20 \text{ cm}.$$

$f > 0$: le miroir est **concave** (un miroir convexe ne peut donner qu'une image virtuelle *plus petite*, $|G| < 1$, jamais deux fois plus grande). Le foyer est à 20 cm et le centre de courbure à $C = 2f = 40$ cm devant le miroir.



Exercice 9 — $p = 10$ cm, $f = +20$ cm

$q = -20$ cm, $G = 2$

$g' = 2$ cm — virtuelle, droite, plus grande

Réponse (exercice 9)

$f = +20$ cm, miroir **concave** — clé de la série : $[+20$ cm$]$. Vérification : $p = 10$ cm $< f$ donne bien une image virtuelle, droite et plus grande.

C. Exercice 10 — image 1,5 fois plus grande que l'objet

« L'image d'un objet formée par un miroir sphérique est 1,5 fois plus grande que l'objet. Où se trouve l'objet si le miroir est concave ? Et s'il est convexe ? » On note $|G| = 1,5$: les deux signes de G sont à examiner séparément. **a. Miroir concave** ($f > 0$), deux possibilités :

1. **Image virtuelle et droite** ($G = +1,5$) : $q = -1,5\,p$, donc

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{1}{1,5\,p} = \frac{1,5-1}{1,5\,p} = \frac{1}{3p} \quad \Longrightarrow \quad p = \frac{f}{3} \ (< f).$$

   Avec $f = 6$ cm (schéma ci-dessous, focale arbitraire) : $p = f/3 = 2$ cm, $q = -3$ cm, $g' = 1,5$ cm.

2. **Image réelle et renversée** ($G = -1,5$) : $q = +1,5\,p$, donc

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{1,5\,p} = \frac{2,5}{1,5\,p} = \frac{5}{3p} \quad \Longrightarrow \quad p = \frac{5f}{3} \ (f < p < 2f).$$

   Toujours avec $f = 6$ cm : $p = 5f/3 = 10$ cm, $q = 15$ cm, $g' = -1,5$ cm.

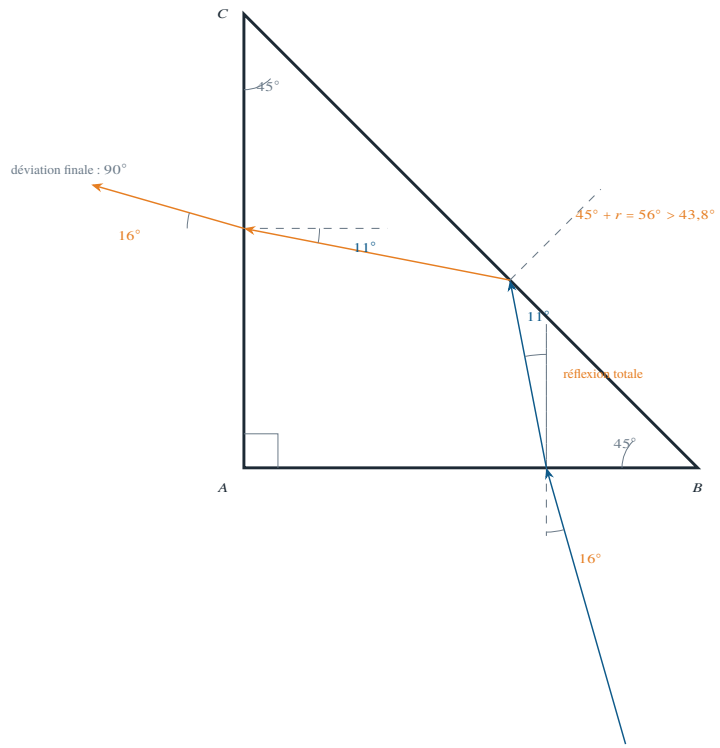
b. Miroir convexe ($f < 0$) : $|G| = \dfrac{|f|}{p - f}$ avec $f < 0$ et $p > 0$ donne $|G| = \dfrac{|f|}{p + |f|} < 1$ pour toute position de l'objet. Une image 1,5 fois plus grande est donc **impossible** avec un miroir convexe (son image est toujours virtuelle, droite et plus petite).

Clés de la série (exercice 10)

image virtuelle : $p = f/3$; image réelle : $p = 5f/3$; miroir convexe : pas possible — identique au calcul ci-dessus.

D. Exercice 12 — prisme droit à base triangulaire rectangle isocèle

« Un prisme droit a une base triangulaire rectangle et isocèle ; $n = 1{,}445$. Un rayon arrive sous un angle d'incidence de 16°. Calculer l'angle sous lequel il sort du prisme. » Le rayon se réfracte à l'entrée, subit une *réflexion totale interne* sur l'hypoténuse (angle de 45°), puis ressort par la seconde face de l'angle droit.



Étape 1 — réfraction à l'entrée. $n_1 = 1$ (air), $n_2 = n = 1{,}445$, $\theta_1 = 16°$:

$$\sin\theta_2 = \frac{\sin 16°}{1{,}445} = 0,1908 \quad \Longrightarrow \quad r = \theta_2 = 11°.$$

Étape 2 — angle limite et réflexion totale. L'angle limite verre–air vaut

$$\sin\theta_{\max} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{1{,}445} \quad \Longrightarrow \quad \theta_{\max} = 43,8°.$$

Sur l'hypoténuse, la normale fait 45° avec chaque face : l'angle d'incidence interne vaut $45° + r = 56° > 43,8°$: il y a donc **réflexion totale**, le rayon se réfléchit vers la seconde face de l'angle droit.

Étape 3 — réfraction à la sortie. La réflexion sur l'hypoténuse renvoie le rayon avec le même angle $r = 11°$ par rapport à la normale de la face de sortie (le trajet est symétrique, l'hypoténuse étant à 45° des deux faces). On sort du prisme :

$$\sin\theta_{\text{sortie}} = n\,\sin r = 1{,}445 \times \sin 11° = 0,2756 \quad \Longrightarrow \quad \theta_{\text{sortie}} = 16°.$$

Réponse (exercice 12)
Le rayon sort sous le *même* angle qu'à l'entrée, soit **16°** — clé de la série : [16°]. Le prisme se comporte en *renvoi à* 90° : le rayon incident et le rayon émergent sont **perpendiculaires** (déviation mesurée : 90°).

E. Exercice 13 — rayons réfléchi et réfracté perpendiculaires

« Des rayons de l'air tombent sur une surface plane d'indice 1,52. Pour quel angle d'incidence les rayons réfracté et réfléchi sont-ils perpendiculaires ? » L'angle de réflexion vaut θ_1 (loi de la réflexion), et la perpendicularité s'écrit $\theta_1 + \theta_2 = 90°$, donc $\sin\theta_2 = \sin(90° - \theta_1) = \cos\theta_1$. La loi de Snell-Descartes devient

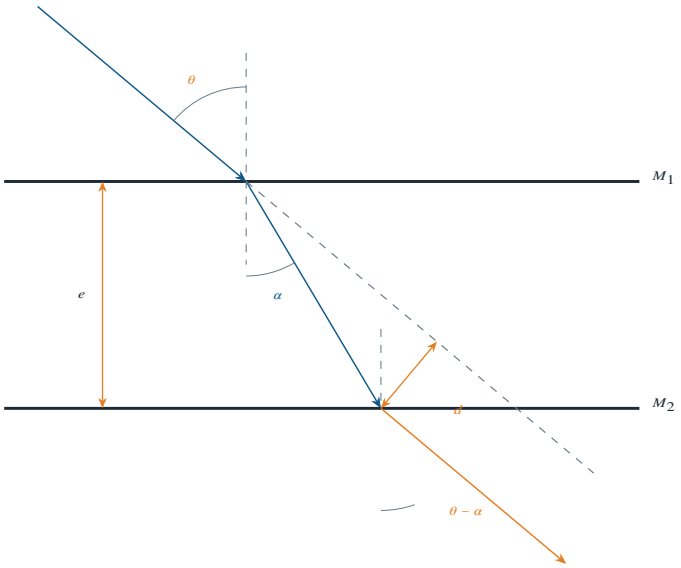
$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 = n_2 \cos\theta_1 \quad \Longrightarrow \quad \tan\theta_1 = \frac{n_2}{n_1} = 1,52.$$

$$\theta_1 = \arctan(1,52) = 56,66° \approx 56,7°.$$

Réponse (exercice 13)
$\theta_1 = \mathbf{56,7}°$ — clé de la série : [56,7°]. Vérification : $\tan 56,7° = 1,522$ et $\theta_2 = 90° - 56,7° = 33,3°$, d'où $\sin\theta_1 / \sin\theta_2 = 1,522$: Snell-Descartes est bien satisfaite.

F. Exercice 16 — déviation latérale à travers une lame de verre

« Un faisceau tombe sur une plaque de verre d'épaisseur e sous un angle d'incidence θ. Montrer que le déplacement latéral d vaut $d = \dfrac{e\,\sin(\theta-\alpha)}{\cos\alpha}$. »



Démonstration. Le rayon réfracté fait l'angle α avec la normale dans le verre. Entre les deux faces, il parcourt la longueur

$$\ell = \frac{e}{\cos\alpha}$$

(projection sur la normale : $e = \ell\cos\alpha$). À la sortie, le rayon émergent est *parallèle* au rayon incident (même milieu des deux côtés), et sa direction est inclinée de $\theta-\alpha$ par rapport à celle du rayon intérieur. Le déplacement latéral d est la distance du point de sortie à la droite prolongeant le rayon incident :

$$d = \ell\,\sin(\theta-\alpha) = \frac{e\,\sin(\theta-\alpha)}{\cos\alpha} \qquad \blacksquare$$

Application numérique ($e = 3$ cm, $\theta = 5°$, $n = 1{,}5$) : $\alpha = 30{,}7°$, soit $d = \dfrac{3\sin(19{,}3°)}{\cos 30{,}7°} = \mathbf{1{,}15\ cm}$. La valeur mesurée sur le schéma à l'échelle (distance perpendiculaire du point de sortie au rayon incident prolongé) coïncide.

Forme demandée
$d = e\,\sin(\theta-\alpha)/\cos\alpha$ est exactement la relation de l'énoncé ; la lame ne dévie pas la direction du faisceau, elle le *translate* seulement de d.

G. Contrôle

Toutes les valeurs ci-dessus sont recalculées par `scripts/gen_devoir_ch1_2026-10-08.py` (équation de conjugaison, grandissement, Snell-Descartes, angle limite, trace vectorielle dans le prisme) et confrontées aux clés entre crochets de la série.

Exercice	Valeur recalculée	Clé de la série
8	$q = -12$ cm, $G = 3$; pas d'image ; $q = 24$ cm, $G = -3$	[−12 cm, 3 ; pas d'image ; 24 cm, −3]
9	$f = +20$ cm (concave)	[+20 cm]
10	virtuelle $p = f/3$; réelle $p = 5f/3$; convexe impossible	[virtuelle $f/3$; réelle $5f/3$]
12	sortie 16°, déviation 90°	[16°]
13	$\theta_1 = 56{,}7°$	[56,7°]
16	$d = e\,\sin(\theta-\alpha)/\cos\alpha$ (démonstration)	—